2022 #7

Ch1 벡터와 행렬 · 유형: 거리 계산 (점·직선·평면)

$L_1 : (t+1,\, t+2,\, t+3)$, $L_2 : (1-s,\, 1+s,\, 2s)$. 거리 제곱이 t, s에 대해 국소최소가 되는 $P \in L_1, Q \in L_2$ 찾기

Step 1 $d^2(t,s) = (t+s)^2 + (t+1-s)^2 + (t+3-2s)^2$.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 **extreme value 필요조건**: $\partial_t d^2 = 0 \Rightarrow 3t - 2s + 4 = 0$,
$\partial_s d^2 = 0 \Rightarrow -2t + 6s - 7 = 0$.

Step 3 연립하면 $t = -\frac{5}{7},\ s = \frac{13}{14}$. d^2는 (t,s)의 볼록 2차식(**Hessian** 양의정부호)이라 유일한 임계점이 전역 최소 (d²의 2계 편도함수를 모으면 H=[[6, −4], [−4, 12]]이고, 6>0, 행렬식 6·12−(−4)²=56>0이므로 양의정부호다. 양의정부호 2차식은 아래로 볼록한 그릇 모양이라 바닥이 하나뿐이다).

Step 4 $P = \left(\frac{2}{7}, \frac{9}{7}, \frac{16}{7}\right), Q = \left(\frac{1}{14}, \frac{27}{14}, \frac{13}{7}\right)$, 이때 $d^2 = \frac{9}{14}$ ($d = 3/\sqrt{14}$).

Step 5 (검산: 공통수직 공식 $n = v_1 \times v_2 = (1,-3,2)$, $d = |w \cdot n|/|n| = 3/\sqrt{14}$ 일치. 여기서 w는 L₁ 위의 점 (1,2,3)에서 L₂ 위의 점 (1,1,0)으로 가는 벡터 (0,−1,−3)이고, n은 두 직선의 방향벡터에 모두 수직이다. w를 n 방향으로 사영한 길이가 두 직선 사이 최단거리다.)